

Manual de Instalação do SystemPro

Mídia comercial r2 - Host Agent, ativação e runtime sem projeto-fonte

Campo	Valor
Produto	SystemPro
Versão da mídia	2026.10.26-r2.6
Classificação	USO DO PARCEIRO / INSTALAÇÃO

1. Objetivo e escopo da mídia r2

Esta mídia instala ou atualiza o SystemPro usando imagens Docker já compiladas e um Host Agent de licenciamento também compilado. O parceiro não recebe o projeto Java, Angular ou o código-fonte do Host Agent.

A r2 exige ativação válida em https://license.lexdev.net.br na primeira instalação. Copiar a ISO não cria uma nova licença: cada instalação precisa ser autorizada pelo License Server.

- O código de ativação é informado uma única vez e não é persistido no arquivo .env.
- A identidade Ed25519 da instalação é criada localmente; a chave privada não é montada dentro do backend Docker.
- Heartbeat e renewal ocorrem em segundo plano. Falha temporária de internet não interrompe imediatamente o PDV: o lease possui janela offline assinada.
- A Root Public Key é pública e acompanha a mídia; a Root Private Key nunca é distribuída.

2. Requisitos antes de instalar

Item	Linux	Windows
Privilégio	root/sudo	PowerShell como Administrador
Docker	Docker Engine em execução	Docker Desktop em Linux containers
Compose	Docker Compose v2	Docker Compose v2 do Docker Desktop
Serviço do agente	systemd	Windows Service Manager
Internet para licença	Saída HTTPS TCP 443	Saída HTTPS TCP 443
DNS obrigatório	license.lexdev.net.br	license.lexdev.net.br
Porta local padrão	TCP 8080 livre	TCP 8080 livre
Relógio	Data/hora corretas; sincronização recomendada	Data/hora corretas; sincronização recomendada

Não publique a porta HTTP do SystemPro diretamente na internet. Domínio público, HTTPS e certificado do ERP devem ser configurados pelo responsável técnico.

3. Conteúdo da ISO comercial

- images/systempro-runtime-images.tar - backend, frontend, proxy, PostgreSQL e ClamAV congelados.
- agent/linux/systempro-license-agent - Host Agent Linux compilado.
- agent/windows/systempro-license-agent.exe - Host Agent Windows compilado.
- agent/trust/root-public.json - Root Public descriptor usado para verificar a cadeia de assinatura.
- config/docker-compose.yml - execução sem build local.
- scripts/install-linux.sh e scripts/install-windows.ps1 - instalação/upgrade.
- scripts/systemproctl.* - operação e diagnóstico.
- docs/Manual_Instalacao_SystemPro_Parceiro.pdf - este documento.
- SHA256SUMS - integridade dos arquivos da mídia.

4. Primeira instalação - Linux

1. Obtenha do responsável comercial/técnico um código de ativação válido para a licença do cliente.
2. Monte a ISO ou copie seu conteúdo para uma pasta local.
3. Confirme Docker, Compose, systemd e acesso HTTPS a license.lexdev.net.br.
4. Execute o instalador como root. O instalador solicitará o código de ativação sem gravá-lo no .env.
5. Confirme SYSTEMPRO_INSTALL=OK, valide o serviço do Host Agent e abra o endereço local.

```
docker info
docker compose version
systemctl --version
curl -I https://license.lexdev.net.br  # somente teste de conectividade

sudo ./scripts/install-linux.sh

sudo /opt/systempro/systemproctl status
sudo /opt/systempro/systemproctl license
```

Em instalação automatizada é possível fornecer SYSTEMPRO_ACTIVATION_CODE apenas ao processo do instalador. Essa variável é transitória, é removida do ambiente do script e não é escrita no .env.

5. Primeira instalação - Windows

1. Inicie o Docker Desktop em modo Linux containers.
2. Monte a ISO no Explorador de Arquivos.
3. Abra PowerShell como Administrador.
4. Execute o instalador. O código de ativação será solicitado como entrada protegida.
5. Confirme SYSTEMPRO_INSTALL=OK, o serviço SystemProLicenseAgent e o acesso local.

```
PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\install-windows.ps1

Get-Service SystemProLicenseAgent
PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File "$env:ProgramData\SystemPro\systemproctl.ps1" license
```

6. O que o instalador cria

Componente	Linux	Windows
Instalação persistente	/opt/systempro	%ProgramData%\SystemPro
Configuração sensível	.env	.env
Host Agent	agent/systempro-license-agent	agent\systempro-license-agent.exe
Identidade pública	instance/public	instance\public
Chave privada do agente	instance/private	instance\private
Serviço	systempro-license-agent.service	SystemProLicenseAgent
Dados do ERP	Volumes Docker persistentes	Volumes Docker persistentes

Nunca copie .env ou instance/private de um cliente para outro. Esses materiais identificam e protegem uma instalação específica.

7. Como funciona o licenciamento

Na ativação, o Host Agent gera installationId, par de chaves Ed25519 e hashes dos dois sinais de máquina. A requisição é assinada. O License Server retorna um Server Key Certificate e um lease assinados. O backend valida essa cadeia localmente usando a Root Public Key incorporada ao runtime.

Estado	Comportamento do ERP
FULL	Lease dentro de leaseValidUntil. Operação comercial normal.
GRACE	Lease expirou, mas offlineGraceUntil ainda não. Operação comercial continua enquanto o agente tenta renovar.
RESTRICTED	Lease/grace inválido, licença suspensa/revogada ou binding requer regularização. Escritas comerciais são bloqueadas; leitura, backup, suporte e diagnóstico permanecem disponíveis.

```
# Linux
sudo /opt/systempro/systemproctl license
sudo /opt/systempro/systemproctl license-once
sudo /opt/systempro/systemproctl license-logs

# Windows
PowerShell -ExecutionPolicy Bypass -File "$env:ProgramData\SystemPro\systemproctl.ps1" license
```

8. Variáveis de ambiente - visão geral

As tabelas abaixo documentam todas as variáveis usadas pela instalação comercial r2 e pelo backend atual. “Automática” significa que o instalador grava um valor seguro/padrão. “Condicional” significa que só precisa ser preenchida ao ativar aquela função. Não altere segredos de uma instalação existente.

As variáveis LICENSE_ENFORCEMENT_ENABLED=true e LICENSE_INSTANCE_DIR=/data/instance são fixadas internamente no Compose comercial. Elas não são controles de parceiro e não devem ser transformadas em opção de desligamento.

8.1 Instalador e host

Variável	Padrão / origem	Uso
SYSTEMPRO_HOME	/opt/systempro | %ProgramData% \SystemPro	Opcional - caminho de instalação no host; usar apenas antes da primeira instalação.
SYSTEMPRO_VERSION	Definida pela ISO	Automática - tag das imagens e versão informada ao License Server.
SYSTEMPRO_HTTP_PORT	8080	Opcional na primeira instalação - porta HTTP publicada pelo

		proxy.
SYSTEMPRO_INSTANCE_DIR	<SYSTEMPRO_HOME>/instance	Automática - diretório host com public/ e private/ da identidade de licença.
SYSTEMPRO_ACTIVATION_CODE	não persistida	Transitória/condicional - código de ativação; alternativa ao prompt para instalação automatizada.

8.2 Banco e autenticação JWT

Variável	Padrão / origem	Uso
DB_HOST	db	Automática - hostname PostgreSQL na rede Docker.
DB_PORT	5432	Automática - porta interna PostgreSQL.
DB_NAME	systempro	Automática - banco da aplicação.
DB_USER	systempro_app	Automática - usuário da aplicação.
DB_PASSWORD	gerada aleatoriamente	Obrigatória e sensível - nunca recriar em upgrade sem procedimento de migração.
SECRET_KEY	gerada aleatoriamente	Obrigatória/sensível - assinatura de access tokens.
SECRET_REFRESH_KEY	gerada aleatoriamente	Obrigatória/sensível - assinatura de refresh tokens.
JWT_ISSUER	systempro	Automática.
JWT_AUDIENCE	systempro-web	Automática.
JWT_EXPIRATION	900000	Automática - expiração do access token conforme configuração atual.
JWT_REFRESH_EXPIRATION	604800000	Automática - expiração do refresh token conforme configuração atual.

8.3 Storage e antivírus

Variável	Padrão / origem	Uso
STORAGE_PROVIDER	local	Automática - local na ISO comercial; usar s3 somente com configuração completa.
STORAGE_LOCAL_STORAGE_LOCATION	/data/supplier-documents	Automática - documentos de fornecedores.
STORAGE_ENDPOINT	vazio	Condicional - endpoint S3 compatível.
STORAGE_REGION	us-east-1	Condicional para S3.
STORAGE_ACCESS_KEY	vazio	Condicional/sensível para S3.
STORAGE_SECRET_KEY	vazio	Condicional/sensível para S3.
STORAGE_BUCKET	systempro-documents	Condicional para S3.
STORAGE_PATH_STYLE_ACCESS	false	Condicional para S3/MinIO conforme provedor.
STORAGE_MAX_FILE_SIZE_BYTES	15728640	Automática - 15 MiB por documento.
SYSTEMPRO_IMAGES_STORAGE_LOCATION	/data/product-images	Automática - caminho de imagens usado também pelo backup.
CLAMAV_HOST	clamav	Automática.
CLAMAV_PORT	3310	Automática.
CLAMAV_TIMEOUT_SECONDS	30	Automática - timeout de scan.

8.4 Fiscal / NFC-e

Variável	Padrão / origem	Uso
FISCAL_ENABLED	true	Automática na mídia comercial - habilita infraestrutura fiscal.
FISCAL_PRODUCTION_READY	false	Obrigatoriamente false até homologação/configuração produtiva do cliente.
FISCAL_ENCRYPTION_KEY	gerada aleatoriamente	Obrigatória/sensível - cifra dados fiscais; nunca trocar em instalação existente; entra no Recovery Kit.
FISCAL_CONNECT_TIMEOUT_SECONDS	10	Automática.
FISCAL_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS	30	Automática.
FISCAL_SCHEMA_VERSION	4.00	Automática.
FISCAL_PRODUCT_VERSION	SystemPro-<versão>	Automática.
FISCAL_TRUST_STORE_PATH	vazio	Condicional - somente se usar trust store customizado.
FISCAL_TRUST_STORE_PASSWORD	vazio	Condicional/sensível - somente com trust store customizado.
FISCAL_SCHEMA_LOCATION	classpath:/fiscal/nfce/PL_010f/ nfe_v4.00.xsd	Automática - schema embarcado.

8.5 IA opcional

Variável	Padrão / origem	Uso
AI_ENABLED	false	Automática - IA desabilitada por padrão.
AI_PROVIDER	openai	Usada quando AI_ENABLED=true; valores previstos pelo backend atual: openai/gemini.
AI_MAX_OUTPUT_TOKENS	600	Automática.
AI_CONNECT_TIMEOUT_SECONDS	10	Automática.
AI_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS	30	Automática.
OPENAI_API_KEY	vazio	Condicional/sensível quando provider=openai.
OPENAI_BASE_URL	https://api.openai.com/v1	Condicional para OpenAI.
OPENAI_MODEL	gpt-6-luna	Condicional; modelo configurado no snapshot atual.
GEMINI_API_KEY	vazio	Condicional/sensível quando provider=gemini.
GEMINI_BASE_URL	https://	Condicional para Gemini.

	generativelanguage.googleapis.com/v1	
GEMINI_MODEL	gemini-3.5-flash-lite	Condicional; modelo configurado no snapshot atual.

8.6 Backup

Variável	Padrão / origem	Uso
BACKUP_STORAGE_LOCATION	/data/backups	Automática - volume persistente de backups.
BACKUP_PG_DUMP_TIMEOUT_SECONDS	600	Automática.
BACKUP_SCHEDULING_ENABLED	true	Automática - agenda de backup habilitada.
BACKUP_SCHEDULING_CRON	0 0 2 * * *	Automática - 02:00 conforme timezone.
BACKUP_SCHEDULING_ZONE	America/Sao_Paulo	Automática.
BACKUP_SCHEDULING_MAX_AGE_HOURS	24	Automática.
BACKUP_SCHEDULING_CHECK_INTERVAL_MILLIS	3600000	Automática.
BACKUP_SCHEDULING_INITIAL_DELAY_MILLIS	60000	Automática.
BACKUP_RETENTION_SCHEDULED_DAYS	30	Automática - retenção de backups agendados.

8.7 Licenciamento

Variável	Padrão / origem	Uso
SYSTEMPRO_LICENSE_SERVER_URL	https://license.lexdev.net.br	Obrigatória - License Server oficial.
SYSTEMPRO_LICENSE_ACTIVATION_PATH	/api/v1/activations	Automática - ativação.
SYSTEMPRO_LICENSE_HEARTBEAT_PATH	/api/v1/heartbeats	Automática - heartbeat.
SYSTEMPRO_LICENSE_RENEWAL_PATH	/api/v1/leases/renewals	Automática - renewal.
SYSTEMPRO_LICENSE_REQUEST_TIMEOUT_SECONDS	30	Automática.
SYSTEMPRO_LICENSE_HEARTBEAT_INTERVAL_SECONDS	21600	Automática - 6 horas antes do jitter estável por instalação.
SYSTEMPRO_LICENSE_RENEWAL_INTERVAL_SECONDS	86400	Automática - 24 horas antes do jitter estável por instalação.
SYSTEMPRO_LICENSE_JITTER_SECONDS	900	Automática - dispersão de até ±15 minutos para evitar rajadas de clientes.
LICENSE_CACHE_MILLIS	5000	Automática - cache local curto do verificador do backend.

8.8 Variáveis internas fixadas pela mídia

Variável	Valor	Uso
LICENSE_ENFORCEMENT_ENABLED	true (fixo no Compose comercial)	Interna - enforcement não é exposto como chave configurável do parceiro.
LICENSE_INSTANCE_DIR	/data/instance (fixo no container)	Interna - mount somente-leitura de instance/public; instance/private nunca é montado no backend.

9. Exemplo sanitizado de .env

O arquivo real é criado automaticamente. O exemplo abaixo serve apenas para comparação; não copie os marcadores de segredo para produção.

```
SYSTEMPRO_VERSION=2026.10.26-r2.6
SYSTEMPRO_HTTP_PORT=8080
SYSTEMPRO_INSTANCE_DIR=/opt/systempro/instance
DB_HOST=db
DB_PORT=5432
DB_NAME=systempro
DB_USER=systempro_app
DB_PASSWORD=<GERADO_AUTOMATICAMENTE>
SECRET_KEY=<GERADO_AUTOMATICAMENTE>
SECRET_REFRESH_KEY=<GERADO_AUTOMATICAMENTE>
FISCAL_ENCRYPTION_KEY=<GERADO_AUTOMATICAMENTE>
FISCAL_ENABLED=true
FISCAL_PRODUCTION_READY=false
AI_ENABLED=false
BACKUP_SCHEDULING_ENABLED=true
SYSTEMPRO_LICENSE_SERVER_URL=https://license.lexdev.net.br
SYSTEMPRO_LICENSE_ACTIVATION_PATH=/api/v1/activations
SYSTEMPRO_LICENSE_HEARTBEAT_PATH=/api/v1/heartbeats
SYSTEMPRO_LICENSE_RENEWAL_PATH=/api/v1/leases/renewals
```

O código de ativação não aparece neste arquivo. A chave privada Ed25519 também não fica no .env; ela reside em instance/private e deve ser protegida pelo Recovery Kit.

10. Atualização r1 -> r2 e versões futuras

1. Gere/valide um backup operacional antes de atualizar.
2. Execute o instalador da nova ISO sobre a mesma pasta de instalação.
3. O instalador preserva DB_PASSWORD, SECRET_KEY, SECRET_REFRESH_KEY e FISCAL_ENCRYPTION_KEY existentes.
4. Na passagem r1 -> r2, as novas variáveis são adicionadas somente se estiverem ausentes e o Host Agent solicita a primeira ativação.
5. Em atualizações posteriores, se instance/public/instance.json já existir, não há nova ativação; a identidade é preservada.
6. Confirme systemproctl license e o status dos containers.

Nunca use docker compose down -v e nunca remova volumes systempro_* durante uma atualização. Isso pode destruir dados.

11. Verificação pós-instalação

- SYSTEMPRO_INSTALL=OK foi exibido.
- Host Agent está em execução e systemproctl license mostra instalação ativada.
- Backend, frontend, proxy, banco e ClamAV estão em execução.
- Tela de login carrega e usuário autorizado entra.
- Cadastros de cliente, fornecedor e produto funcionam.
- Venda e estoque funcionam enquanto a licença está FULL/GRACE.
- Upload de imagem/documento e antivírus funcionam.
- Backup operacional é gerado.
- Após reiniciar o host, containers e Host Agent retornam e os dados persistem.
- O proprietário/suporte gera e guarda externamente o .sprecovery da instalação.

12. Problemas comuns

Sintoma	Verificação / ação
Ativação falha por conexão	Validar DNS, relógio e HTTPS TCP 443 para license.lexdev.net.br. Não gerar nova identidade manualmente.
Código inválido/usado/limite atingido	Acionar o responsável pela licença. Não reutilizar identidade de outro cliente.
LICENSE_GRACE	Internet/License Server indisponível temporariamente. O agente continua tentando; verificar license-logs.
RESTRICTED	Verificar systemproctl license, conectividade, validade comercial e binding. Leitura/backup permanecem disponíveis.
Porta 8080 ocupada	Antes da primeira instalação, usar SYSTEMPRO_HTTP_PORT com outra porta.
Erro após upgrade	Não apagar .env/instance/volumes. Coletar logs e acionar suporte.
Desastre de disco	Usar mídia do proprietário + .spbackup + .sprecovery. Não recriar FISCAL_ENCRYPTION_KEY nem identidade manualmente.

13. Segurança e custódia

- .env é sensível e não deve ser enviado por e-mail, WhatsApp ou anexado integralmente a chamados.
- instance/private contém a chave privada da instalação e não deve ser montado no backend nem copiado entre clientes.
- root-public.json não é segredo; sua função é verificar assinaturas da cadeia Lexdev.
- .sprecovery não pertence à ISO comercial; sua custódia é do proprietário/suporte autorizado.
- A ISO pode ser copiada, mas uma nova máquina somente opera comercialmente após uma ativação autorizada pelo License Server.